แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การวัดความยาว เวลา 20 ชั่วโมง

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตร เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 2.1 ป.3/5 เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตรจากสถานการณ์ต่าง ๆ

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การบอกความยาวของสิ่งต่างๆ อาจบอกเป็นเมตร กิโลเมตร กิโลเมตรและเมตร โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 1,000 เมตร เท่ากับ 1 กิโลเมตร

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตรได้ (K)

3.2 เปลี่ยนหน่วยความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตรได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตร

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 8 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตร

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว จากบัตรโจทย์บนกระดาน ดังนี้

120 เซนติเมตร เท่ากับกี่เมตร กี่เซนติเมตร

1 เมตร 75 เซนติเมตร เท่ากับกี่เซนติเมตร

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเมตร และกิโลเมตร โดยติดบัตรโจทย์ ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว และครูเขียนแสดงวิธีหาคำตอบบนกระดาน ดังนี้

2,500 เมตร เท่ากับกี่กิโลเมตร กี่เมตร

คิดจาก 1,000 เมตร เท่ากับ 1 กิโลเมตร

จะได้ แบ่ง 2,500 เมตร ครั้งละ 1,000 เมตร จะได้ 2,500 ÷ 1,000 = $\square$

จากความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร จะได้

$\square \times 1{,}000 = 2{,}500$

$2 \times 1{,}000 = 2{,}000$ ยังไม่ถึง 2,500

จาก $2{,}500 - 2{,}000 = 500$

นั่นคือ แบ่ง 2,500 เมตร ครั้งละ 1,000 เมตร ได้ 2 ครั้ง 500 เมตร และเหลืออีก 500 เมตร

ดังนั้น 2,500 เมตร เท่ากับ 2 กิโลเมตร 500 เมตร

3 กิโลเมตร 450 เมตร เท่ากับกี่เมตร

คิดจาก 1 กิโลเมตร เท่ากับ 1,000 เมตร

3 กิโลเมตร เท่ากับ 3 × 1,000 = 3,000 เมตร

จะได้ 3 กิโลเมตร 450 เมตร เท่ากับ 3,000 + 450 = 3,450 เมตร

จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม สุ่มให้นักเรียนออกมาเขียนแสดงวิธีคิดบนกระดาน ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากโจทย์กลุ่มละ 1 โจทย์ แล้วแต่ละกลุ่มร่วมกันบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวลงในกระดาษเปล่า จากนั้นสลับผลงานกับกลุ่มอื่นเพื่อร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรโจทย์

1 กิโลเมตร 80 เมตร เท่ากับกี่เมตร

3,850 เมตร เท่ากับกี่กิโลเมตร กี่เมตร

1,170 เมตร เท่ากับกี่กิโลเมตร กี่เมตร

4 กิโลเมตร 620 เมตร เท่ากับกี่เมตร

จากนั้นนักเรียนออกมานำเสนอผลงานความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้นักเรียนตอบคำถามที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนหน่วยความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวตามหนังสือเรียนหน้า 76 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

5. นักเรียนทำใบงานที่ 8 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตร โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การบอกความยาวของสิ่งต่าง ๆ อาจบอกเป็นเมตร กิโลเมตร กิโลเมตรและเมตร โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 1,000 เมตร เท่ากับ 1 กิโลเมตร

7. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตร
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 บัตรโจทย์

12.4 ใบงานที่ 8 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตร

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตรได้ (K) 2) เปลี่ยนหน่วยความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตรได้ (P)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ใบงานที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตร	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ตรวจใบงานที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตร	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

การความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตร
(ค 2.1 ป.3/5)

ใบงานที่ 8

คำชี้แจง เติมตัวเลขแสดงจำนวน

1. 1,500 เมตร เท่ากับ _____ กิโลเมตร _____ เมตร
2. 98 กิโลเมตร เท่ากับ _____ เมตร
3. 6,800 เมตร เท่ากับ _____ กิโลเมตร _____ เมตร
4. 21 กิโลเมตร 600 เมตร เท่ากับ _____ เมตร
5. 3,900 เมตร เท่ากับ _____ กิโลเมตร _____ เมตร
6. 2,436 เมตร เท่ากับ _____ กิโลเมตร _____ เมตร
7. 6 กิโลเมตร 400 เมตร เท่ากับ _____ เมตร
8. 24,600 เมตร เท่ากับ _____ กิโลเมตร _____ เมตร
9. 1,973 เมตร เท่ากับ _____ กิโลเมตร _____ เมตร
10. 28 กิโลเมตร 400 เมตร เท่ากับ _____ เมตร
11. 4,983 เมตร เท่ากับ _____ กิโลเมตร _____ เมตร
12. 9 กิโลเมตร 350 เมตร เท่ากับ _____ เมตร